



## Giới thiệu

Trong ngành công nghệ thông tin (CNTT) phát triển nhanh chóng ngày nay, các chuyên gia được kỳ vọng phải liên tục học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn và áp dụng các khái niệm vào thực tế. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn, địa điểm xa xôi và hạn chế về khung thời gian thuận tiện thường là những rào cản lớn cho việc triển khai thực tế. Thách thức này cũng ảnh hưởng đến sinh viên, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục CNTT, nơi công nghệ phát triển nhanh chóng.

May mắn thay, công nghệ tự nó đã cung cấp giải pháp!

Tại Aptech, chúng tôi cam kết tận dụng công nghệ trong mô hình đào tạo. Để cách mạng hóa cách sinh viên học tập và áp dụng các khái niệm, chúng tôi giới thiệu eProject—một môi trường học tập có cấu trúc và tương tác được thiết kế để mô phỏng việc triển khai dự án thực tế.

eProject là gì?

eProject là trải nghiệm học tập có hướng dẫn từng bước, phản ánh chương trình đào tạo trên lớp học và phòng thí nghiệm, cho phép sinh viên:

- Thực hành dần dần theo phương pháp bậc thang.

- Xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ ngay từ đầu.

- Sử dụng các tiện ích thiết yếu trong các ứng dụng do người dùng thiết kế.

- Chuyển đổi các chương trình riêng lẻ thành một ứng dụng thống nhất, hoàn chỉnh.

- Triển khai các khái niệm theo từng giai đoạn để hiểu sâu hơn.

- Nâng cao kỹ năng và tăng giá trị cho chuyên môn của họ.

- Làm việc trên các dự án thực tế có liên quan đến thực tiễn.

- Phát triển các ứng dụng phức tạp và hữu ích dựa trên các tình huống thực tế.

- Nhận hỗ trợ và hướng dẫn qua email.

Nó hoạt động như thế nào

Sinh viên phải hoàn thành eProject của mình, ghi lại tiến trình và nộp mã nguồn trong khung thời gian quy định cho Nhóm eProjects.

Chúng tôi mong muốn sự tham gia nhiệt tình của bạn và một hành trình học tập thành công với Dự án điện tử!



## Mục tiêu của dự án

Mục tiêu chính của chương trình này là cung cấp kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện các dự án thực tế. Các ứng dụng này đóng vai trò là nền tảng, giúp sinh viên phát triển các ứng dụng lớn hơn và mạnh mẽ hơn.

Thay vì tập trung vào việc giảng dạy phần mềm cụ thể, chương trình này hướng đến việc trình bày các tình huống thực tế giúp sinh viên có thể tạo ra các ứng dụng thực tế bằng các công cụ có sẵn.

Trước khi bắt đầu dự án, sinh viên được khuyến khích xem lại các chủ đề có liên quan để đảm bảo nền tảng vững chắc.

Hướng dẫn thực hiện

- Các dự án phải được hoàn thành trong các buổi thực hành, nếu cần có sự hỗ trợ của giảng viên.
- Sự hiểu biết rõ ràng về chủ đề này là điều cần thiết để thành công thực hiện.
- Đối với bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án hoặc mục tiêu của dự án, sinh viên nên liên hệ với Nhóm eProjects.

Chúng tôi mong muốn được chứng kiến những ứng dụng sáng tạo của bạn trở thành hiện thực!

## Tuyên bố vấn đề

### 1. Giới thiệu

#### 1.1 Bối cảnh và sự cần thiết của ứng dụng web

Việc tiếp cận các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể gặp khó khăn, đặc biệt là đối với những người sống ở vùng sâu vùng xa hoặc những người có khả năng di chuyển hạn chế. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe truyền thống có thể khiến thời gian chờ khám lâu, hạn chế về địa lý và không tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc chuyên khoa. Hơn nữa, việc lưu giữ lịch sử sức khỏe của bệnh nhân qua nhiều lần khám và nhiều cơ sở y tế khác nhau thường dẫn đến dữ liệu bị phân mảnh, gây cản trở việc điều trị hiệu quả. Một nền tảng toàn diện cho phép dễ dàng lên lịch tư vấn trực tuyến, quản lý hồ sơ sức khỏe liền mạch và chẩn đoán cơ bản dựa trên AI có thể cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm thời gian chờ đợi và hợp lý hóa toàn bộ quy trình chăm sóc sức khỏe.

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe Trực tuyến hướng đến mục tiêu cung cấp một phương thức hiệu quả, an toàn và dễ tiếp cận cho bệnh nhân trong việc nhận tư vấn y tế, lưu trữ hồ sơ sức khỏe và sử dụng AI để chẩn đoán sơ bộ. Bằng cách giảm thiểu rào cản tiếp cận và mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe hợp lý hơn, nền tảng này có tiềm năng cách mạng hóa cách mọi người tương tác với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

#### 1.2 Giải pháp đề xuất

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe Trực tuyến là một nền tảng web an toàn, cho phép bệnh nhân đặt lịch tư vấn trực tuyến với bác sĩ, lưu trữ và truy cập hồ sơ sức khỏe, cũng như nhận các chẩn đoán cơ bản dựa trên AI. Giải pháp này nhằm mục đích nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho những người không thể đến trực tiếp cơ sở y tế. Bằng cách cung cấp các công cụ quản lý hồ sơ sức khỏe kỹ thuật số và sử dụng AI cho chẩn đoán sơ bộ, nền tảng này sẽ giúp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy bệnh nhân làm trung tâm.

#### 1.3 Mục đích của Tài liệu

Tài liệu này nêu rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng, thông số kỹ thuật và các hạn chế của Cổng thông tin tư vấn sức khỏe trực tuyến (WebApp). Tài liệu này đóng vai trò là hướng dẫn cho các nhà phát triển, nhà thiết kế và các bên liên quan tham gia dự án.

#### 1.4 Ràng buộc

Việc phát triển ứng dụng web Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe Trực tuyến phải tuân thủ một số hạn chế để đảm bảo triển khai và vận hành thành công. Về mặt kỹ thuật, ứng dụng phải tương thích với các trình duyệt web phổ biến và đáp ứng trên nhiều thiết bị khác nhau. Bạn có thể gặp phải các hạn chế liên quan đến quy trình lưu trữ, đồng bộ hóa dữ liệu và sao lưu. Việc sử dụng nhiều hình ảnh và video khác nhau có thể phải tuân theo các thỏa thuận cấp phép và hạn chế bản quyền. Điều quan trọng là phải hiểu và tuân thủ các hạn chế này để tránh các vấn đề pháp lý.

## 2. Yêu cầu chức năng

Ứng dụng web sẽ được thiết kế với một tập hợp các biểu mẫu/trang có menu đại diện cho lựa chọn các hoạt động sẽ thực hiện.

Sau đây là các yêu cầu chức năng của ứng dụng:

### 1. Lên lịch tư vấn trực tuyến:

- o Bệnh nhân có thể dễ dàng duyệt danh sách các bác sĩ có sẵn (bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa) và đặt lịch hẹn dựa trên thời gian mong muốn và tình trạng bác sĩ hiện có.
- o Tích hợp với hệ thống lịch để quản lý các khung giờ hẹn và gửi tự động nhắc nhở cho các buổi tư vấn sắp tới.
- o Tùy chọn lựa loại hình tư vấn (ví dụ: cuộc gọi video, cuộc gọi thoại, trò chuyện) dựa trên sở thích và khả năng kết nối của bệnh nhân.
- o Có thể lên lịch lại hoặc hủy cuộc hẹn với thông báo trước.

### 2. Hồ sơ bác sĩ:

- o Hồ sơ chi tiết của bác sĩ bao gồm trình độ chuyên môn, chuyên khoa, năm kinh nghiệm kinh nghiệm, đánh giá và xếp hạng của bệnh nhân.
- o Tùy chọn lọc giúp bệnh nhân lựa chọn bác sĩ dựa trên chuyên khoa, khả năng tiếp cận, ngôn ngữ nói và vị trí.

### 3. Quản lý hồ sơ sức khỏe bệnh nhân:

- o Nền tảng đám mây an toàn để lưu trữ và quản lý hồ sơ sức khỏe, bao gồm bệnh sử, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, báo cáo hình ảnh và các lần khám trước.
- o Khả năng tải lên tài liệu và hình ảnh (ví dụ: quét, chụp X-quang) cho bác sĩ ôn tập.
- o Dễ dàng truy cập vào dữ liệu sức khỏe lịch sử, cho phép bệnh nhân và bác sĩ theo dõi tiến triển điều trị theo thời gian.
- o Chia sẻ hồ sơ sức khỏe dựa trên sự đồng ý giữa các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau nhà cung cấp nếu cần.

### 4. Tư vấn qua video:

- o Tính năng gọi video an toàn được tích hợp vào nền tảng để tạo điều kiện cho thời gian thực tham vấn.
- o Chia sẻ màn hình để bác sĩ giải thích chẩn đoán, kế hoạch điều trị và chia sẻ tài liệu hoặc hình ảnh.

5. Kê đơn và theo dõi:

- o Bác sĩ có thể viết đơn thuốc trong quá trình tư vấn và gửi trực tiếp đến bệnh nhân thông qua nền tảng.
- o Bệnh nhân có thể xem đơn thuốc của mình và nhận được lời nhắc nhở về việc nạp thuốc hoặc tái khám.
- o Tính năng theo dõi để lên lịch các cuộc hẹn hoặc kiểm tra bổ sung nếu cần thiết.

6. Trò chuyện và giao tiếp bằng văn bản:

- o Hệ thống nhắn tin an toàn cho các buổi tư vấn qua văn bản, nơi bệnh nhân có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ bác sĩ một cách kịp thời.
- o Tùy chọn giao tiếp không đồng bộ cho những vấn đề ít cấp bách hơn.

7. Tích hợp thanh toán an toàn (Tùy chọn):

- o Tùy chọn thanh toán trong ứng dụng để xử lý thanh toán cho các buổi tư vấn một cách an toàn. Hiện thị chỉ tạo hóa đơn/hóa đơn. Không sử dụng Cổng thanh toán.
- o Tích hợp với các nhà cung cấp bảo hiểm để lập hóa đơn và thanh toán, hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính cho các buổi tư vấn. Chỉ có thể thu thập thông tin chi tiết về Bảo hiểm từ người dùng.

8. Nhắc nhở và thông báo về sức khỏe:

- o Tự động nhắc nhở lịch khám, nạp thuốc, tiêm chủng, kiểm tra sức khỏe và tái khám.
- o Thông báo về kết quả xét nghiệm mới hoặc cập nhật về lịch xét nghiệm đã lên trước đó cuộc hẹn.

9. Bảng điều khiển quản trị dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe:

- o Bảng điều khiển quản trị dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để quản lý các buổi tư vấn, theo dõi tiến triển của bệnh nhân và xem các công cụ chẩn đoán.
- o Khả năng xem xét, phê duyệt và cập nhật hồ sơ sức khỏe bệnh nhân.

### 3. Những cân nhắc về mặt kỹ thuật

#### Phần cứng

- Bộ xử lý Intel Core i5 hoặc cao hơn
- RAM 8 GB trở lên
- Màn SVGA
- Dung lượng ổ cứng 500 GB
- Chuột
- Bàn phím

#### Phần mềm

Công nghệ sẽ được sử dụng:

Frontend: HTML5, CSS3, Bootstrap, ReactJS 18 trở lên/AngularJS/Angular 9 trở lên, JavaScript, jQuery và XML

Phần cuối: Java 16 trở lên (với Apache NetBeans hoặc Eclipse), Java EE 7 trở lên/Jakarta EE 9 trở lên hoặc C# 7.2 với ASP.NET MVC và ASP.NET MVC Core (tùy chọn), Visual Studio 2019 trở lên hoặc PHP 7.2 trở lên với Laravel Framework hoặc Python 3.0 trở lên với Flask hoặc Django

Cơ sở dữ liệu: MySQL 8.0 trở lên/SQL Server 2019 trở lên

Đối với lưu trữ cục bộ: XAMPP phiên bản mới nhất

### 4. Yêu cầu phi chức năng

Có một số yêu cầu không mang tính chức năng mà ứng dụng phải đáp ứng.

Bao gồm:

- An toàn khi sử dụng: Ứng dụng không gây ra bất kỳ tải xuống độc hại hoặc không cần thiết nào tải xuống tập tin.
- Khả năng truy cập: Ứng dụng phải có phông chữ rõ ràng và dễ đọc, giao diện người dùng các thành phần và các thành phần điều hướng.
- Tính thân thiện với người dùng: Ứng dụng phải dễ điều hướng với menu rõ ràng và các yếu tố khác và dễ hiểu.
- Khả năng vận hành: Ứng dụng phải đáng tin cậy và hiệu quả.
- Hiệu suất: Ứng dụng phải thể hiện giá trị hiệu suất cao thông qua tốc độ và thông lượng. Nói một cách đơn giản, ứng dụng phải có thời gian tải tối thiểu và chuyển hướng trang mượt mà.
- Khả năng mở rộng: Kiến trúc ứng dụng và cơ sở hạ tầng phải được thiết kế để xử lý tăng lưu lượng người dùng, lưu trữ dữ liệu và mở rộng tính năng.
- Bảo mật: Ứng dụng phải triển khai các biện pháp bảo mật đầy đủ như xác thực. Ví dụ, chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể truy cập một số tính năng nhất định.
- Tính khả dụng: Ứng dụng phải khả dụng 24/7 với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.
- Khả năng tương thích: Ứng dụng phải tương thích với các trình duyệt mới nhất và nhiều thiết bị.

## 5. Sản phẩm dự án

Bạn sẽ phải thiết kế và xây dựng dự án và nộp kèm theo báo cáo dự án đầy đủ bao gồm:

- Định nghĩa vấn đề
- Thông số kỹ thuật thiết kế
- Các sơ đồ như sơ đồ luồng cho các hoạt động khác nhau, Sơ đồ luồng dữ liệu, v.v.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Dữ liệu thử nghiệm được sử dụng trong dự án
- Hướng dẫn cài đặt dự án (nếu có)
- Thông tin đăng nhập người dùng cho mọi loại người dùng có mặt khẩu

Tài liệu được coi là một phần rất quan trọng của dự án. Hãy đảm bảo tài liệu đầy đủ và toàn diện. Dự án hợp nhất sẽ được gửi dưới dạng tệp zip kèm theo tệp ReadMe.doc liệt kê các giả định (nếu có) từ phía bạn và các tệp tập lệnh SQL (.sql) chứa các định nghĩa cơ sở dữ liệu và bảng.

Tài liệu không được chứa bất kỳ mã nguồn nào.

Tốt nhất, hãy lưu trữ ứng dụng web đang hoạt động trên một trang web và chia sẻ URL để đánh giá. Ngoài ra, bạn phải gửi một video clip (tệp mp4) cho thấy hoạt động thực tế của ứng dụng.

Ngoài các thông số kỹ thuật đã cho, bạn có thể áp dụng sự sáng tạo và logic của mình để cải thiện hệ thống.

Sơ đồ trang web: Để hiểu được luồng hoạt động của ứng dụng web Cổng thông tin tư vấn sức khỏe trực tuyến , bạn sẽ phải tạo Sơ đồ trang web và thêm vào trang chủ của ứng dụng.